Sebagai engineer robotika, Cakru diwajibkan memahami environment tempat sistem beroperasi. Buatlah sebuah dokumen PDF (**Jawaban_1_a.pdf**) yang berisi penjelasan dengan bahasa sendiri.

1. Jelaskan perbedaan fundamental arsitektur antara sistem operasi Windows, Linux yang dijalankan menggunakan metode WSL 2, dan Dual Boot.

Jawaban: OS Windows adalah OS yang umumnya ada dan digunakan pada *hardware desktop*. Dengan demikian, pada sistem ini, Windows-lah yang memiliki otoritas penuh atas komponen-komponen PC seperti CPU, VGA, Memory, dan menggunakan kernel NT-nya sendiri.

Sedangkan, Linux yang dijalankan menggunakan metode WSL 2 tidak langsung beroperasi pada hardware karena menggunakan *Virtual Machine.* Dengan demikian, alokasi RAM dan akses ke *hardware* perlu melalui penerjemahnya (WSL) kepada Windows terlebih dahulu

Terakhir, Linux yang dijalani dalam sistem dual boot, tidak seperti pada metoda WSL 2, Linux dapat memiliki otoritas penuh atas komponen-komponen PC, layaknya OS itu sendiri tanpa perlu adanya penerjemah. (Sayangnya *storage laptop* tidak cukup utk demikian)

2. Mengapa OS Linux murni (Dual Boot) lebih disarankan dibandingkan WSL 2 pada kondisi pengembangan robotika tertentu? (Berikan penjelasan dan contoh kasus nyata di mana WSL 2 dapat mengalami kendala atau bottleneck saat pengerjaan proyek robot).

Jawaban: Seperti yang sebelumnya kusebutkan, *Dual Boot* lebih disarankan karena mengurangi kebutuhan birokrasi yang memperlambat perintah input hingga ke outputnya. Birokrasi yang dimaksud di sini ialah ketika *input*, *input* tersebut perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh WSL sebelum akhirnya diproses, tidak seperti pada *Dual Boot* yang langsung. Hal ini terjadi contohnya pada saat pemasangan sensor pada sistem, dimana jika pada *Dual Boot,* sensor akan langsung terbaca, namun pada WSL, perlu menggunakan pihak ke-3 spt usbipd yang cukup sering bermasalah.

3. Sebutkan minimal 2 (dua) karakteristik visual atau perintah bawaan yang paling membedakan terminal Windows (PowerShell/CMD) dengan terminal Linux (Bash/Zsh) saat digunakan.

Jawaban: Pada cmd, pemisah direktori menggunakan \, sedangkan pada bash, pemisah direktori menggunakan /. Kemudian, untuk melihat isi file, pada bash menggunakan cat, sedangkan pada cmd menggunakan type